



Plano 4:

CSI BR - Crime Scene Investigation Química Forense

O Interesse da ciência por meio
da contextualização

Imagem: Istock - Intpro

Série de ênfase: Ensino Médio - 3º Ano

Linguagens e suas tecnologias

EM13CHS401: Identificar e analisar as relações entre os sujeitos, classes sociais de uma sociedade distinta em que a observação proeminente ocorra através das ações críticas e investigativas em busca de solucionar problemas

Ciências da Natureza

EM13CNT301: Construir questões, levantar hipóteses, empregar instrumentos para interpretar os resultados, solucionar as situações problemas, avaliar, justificar as conclusões, obter resultados.

HABILIDADES BNCC

Visão geral da lição:

Desenvolvimento de um teatro de sombras que envolva a caracterização de um desafio para ser solucionado pela Ciência Forense a partir de uma metodologia Problem Based Learning que integre as ferramentas científicas e os conhecimentos prévios dos estudantes.



Imagem: Istock - D-Keine

Perguntas Essenciais

- Como a Ciência pode ajudar na identificação e na coleta de evidências para solucionar um crime?
- O que é a Ciência Forense?
- Quais as atividades de um cientista forense no cotidiano?
- Como cada área da Ciência abrange um tipo de evidência?

Palavras Chave

Ciência Forense, Investigação criminal, evidência, bafômetro, cena de crime, perícia.

Objetivo pedagógico geral:

Desenvolver o interesse e o senso crítico coletivo pela utilização da ciência aplicada, compreender o que é a busca pela metodologia nas diferentes partes da ciência e a sua contextualização. Com o objetivo principal de provar ou negar a autoria de um crime existem várias técnicas que podem ser empregadas ao longo do processo e com a parte experimental podemos ser capaz de comprovar a eficiência de algumas técnicas.

Duração

6 encontros de 45 minutos

Socioemocional

Ética, Criatividade, Pensamento crítico, Observação.

Encontro 1

 45min

Descobrimos o Universo Forense



Imagem: <https://thomasmaker.org.br/o-espaco/Ferramentas-manuais-1010-3566.shtml>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entender o que é a Ciência Forense e as áreas da ciência envolvidas nesse ramo.

ATIVIDADE 1

Adentrando um novo mundo

1. Em sala de aula, utilize o vídeo a seguir - se possível - como motivador do início da discussão:
[Ciências Forenses e Perícia Criminal - Perito Cleber Muller](#)



2. Após a apresentação do vídeo, inicie uma discussão direcionada com os estudantes para descobrir o seguinte:

- a) Quantos estudantes já sabiam o que é a ciência forense?
- b) Quantos estudantes já haviam tido contato por meio de notícias com a ciência forense mas não sabiam que esse era o nome?
- c) Quais estudantes nunca haviam ouvido falar sobre esse tema?

3. Para aproximar o universo forense do universo dos estudantes, peça aos alunos que, agora, se dividam de acordo com os seguintes temas de interesse: química, física e biologia. Se achar mais interessante, peça que os estudantes escrevam em um papel suas áreas preferidas e seus respectivos nomes, assim, a divisão pode ser feita pelo professor posteriormente.

PONTO ZERO (Opcional)

Pré-requisitos para esse plano

As ciências forenses abrangem diversas áreas das chamadas Ciências da Natureza e para que possa ter um trabalho profundo e significativo, é interessante que os alunos cumpram os requisitos a seguir:

- Química Orgânica: caracterização de estruturas
- Compreensão de vetores
- Lançamentos retilíneos e oblíquos
- Reino Animalia
- Ciclo da vida
- Química Inorgânica

ATIVIDADE 2

Observando as profundezas

1. A divisão dos estudantes em áreas incentiva-os a aprofundar em suas áreas de maior interesse e serem capazes de associá-las com outras atividades de seus cotidianos. Dessa maneira, para dar seguimento ao propósito desse encontro, siga:
2. Peça que os alunos de cada grande área discutam entre si a aplicação da ciência escolhida dentro da atuação forense, incentivando a observação de exemplos reais e fictícios. Finalize esse primeiro encontro com os alunos de cada área agora divididos em subgrupos:
 - a) Química: toxicologia e análises de cena de crime;
 - b) Física: balística e padrões de gotas de sangue;
 - c) Biologia: entomologia e biologia molecular.
3. Solicite que os alunos elejam um representante para seu subgrupo, esse estudante será o porta-voz das atividades a serem desenvolvidas no encontro 2.

Encontro 2



A Arte Imita a Vida

45min



Imagem: <https://collider.com/best-csi-episodes-crime-scene-investigation/>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Associar as grandes áreas da Ciência Forense com filmes e séries envolvendo a temática, ressaltando as técnicas utilizadas e a relação com os conteúdos já estudados na escola.

ATIVIDADE 1

Escolha Cinematográfica

1. Peça aos alunos que se unam nos mesmos grupos da aula anterior.
2. Em seguida, chame os representantes de cada grupo e lhes apresente a seguinte missão: cada grupo deve escolher um filme ou uma série famosa que corresponda a subárea tratada pelos grupos.
3. Dê tempo para que os estudantes pesquisem várias obras que acreditam ser do interesse do grupo e que estão alinhadas com suas respectivas subáreas.

ATIVIDADE 2

Validando a Obra

1. Ao término do tempo, o representante deve ter a lista de obras encontradas pelos estudantes e eles devem submeter suas escolhas a uma matriz SWOT:



Imagem: <https://scopi.com.br/blog/analise-swot/>

a) Strengths (Forças): aqui os estudantes devem avaliar o potencial da obra em preencher os pré-requisitos de contextualização da subárea, discriminando situações que envolvam as características gerais da obra.

b) Opportunities (Oportunidades): nesse tópico, os alunos devem explorar quais cenas podem ser usadas em seus propósitos, aquelas são mais coerentes, mais completas, etc.

c) Weaknesses (Fraquezas): os estudantes devem fazer apontamentos sobre as obras escolhidas que indiquem fragilidades sobre as mesmas, no quesito de adequação ao aprofundamento sobre a área de competência do subgrupo.

d) Threats (Ameaças): o último quesito deve deixar claro possíveis dificuldades envolvendo a obra escolhida, como: difícil associação do conteúdo proposto, pouco aprofundamento na cena relacionada, entre outros.

2. Após os estudantes terem submetidos suas escolhas iniciais à matriz SWOT, eles devem, efetivamente, selecionar uma única obra para trabalhar durante esse encontro.

3. A partir de suas escolhas, os estudantes devem encontrar um trecho da obra audiovisual para desenvolver a área específica do subgrupo, elaborando uma curta apresentação de cada área a partir da obra em questão tendo em vista os seguintes critérios:

a) Cada apresentação deve ter até 5 minutos;

b) O trecho da obra deve ser curtinho e bem direcionado;

c) O grupo todo deve estar apto para desenvolver o tema oralmente;

d) Deve ser preparado apenas o conhecimento teórico sobre a área, relacionando os assuntos de química, física e biologia, a partir de seus saberes específicos para essa área de atuação.

4. O tempo final desse encontro deve ser destinado a montagem dessa apresentação.

Encontro 3



45min

Brainstorming Forense

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entender a área de cada subgrupo e discutir as percepções dos grupos relativas ao trecho da obra audiovisual selecionada pelos estudantes.

ATIVIDADE 1

Circuito de Apresentações

1. Inicie o encontro com um circuito de apresentações.
2. Proporcione aos grupos, em média, 7 minutos para apresentação e discussão sobre as suas áreas.
3. Peça que os estudantes desenvolvam, durante a apresentação, um mapa envolvendo todas as áreas desenvolvidas com "Ciência Forense" no centro do mapa.
4. O mapa deve ser o produto final para esse encontro além da própria apresentação e este deve conter os pontos principais:
 - a) O que é o tema central;
 - b) As subdivisões do tema central;
 - c) Como cada tema agrega para a resolução de um crime;
 - d) Quais as principais contribuições da ciência na área criminal de acordo com cada subgrupo.
 - e) Cores, objetividade, boas relações e clareza.

Encontro 4

Estudo de Caso

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entender como é estruturado um caso que será solucionado pela Ciência Forense e desenvolver uma metodologia de avaliação para isso.

ATIVIDADE 1

Estudo de Caso

1. Peça aos alunos que se unam nos mesmos grupos da aula anterior e denomine um número, de 1 a 6, para cada grupo, consequentemente, esse é o número de cada aluno.
2. Em seguida, peça que os alunos se redistribuam, formando novos seis grupos, com a seguinte condição: cada grupo deve ter um aluno com cada número atribuído, ou seja, de 1 a 6. Dessa maneira, cada grupo irá apresentar as competências de todas as subáreas vivenciadas.
3. Distribua impresso, se possível, o Caso 1 e peça que os estudantes leiam entre si.

Caso 1:

Um grupo de seis amigos universitários, ao terminar o semestre e realizar as últimas provas do curso de química noturno, resolvem confraternizar e, para tal, escolhem se encontrar em um barzinho. Nesse encontro, alguns estudantes ingerem bebidas alcoólicas e, dentre estes, dois estavam fazendo uso de antibióticos. No fim da confraternização, nem todos estavam alcoolizados mas estavam de carona com um estudante que havia ingerido uma grande quantidade de álcool. O encontro durou 3 horas e meia, e durante todo o período foram consumidas bebidas alcoólicas. Ao deixarem o bar, o motorista decidiu ir pelo caminho de menor probabilidade de encontrar uma blitz, que também era o caminho mais ermo e menos iluminado. Nessa condição, um grave acidente acontece! O motorista acabou colidindo com um ciclista, que se fere gravemente! Apavorados com a situação, ligam para a emergência e, quando a polícia chega, percebe que algo parecia não estar certo... o airbag havia sido acionado mas não haviam digitais para serem coletadas no volante, apesar disso, no airbag em si, foi possível recuperar algumas parciais. Nessas circunstâncias, todos os amigos foram autuados, mas se recusaram a revelar a verdade.



ATIVIDADE 2

Discussão Misteriosa

1. Após a leitura do Caso, os estudantes devem começar a pensar em como solucionar esse mistério.
2. Peça que cada grupo elabore uma sequência de perguntas para que o mistério possa ser esclarecido.
3. Crie com os estudantes uma ficha de investigação, que contempla informações sobre o local do crime, o horário em que tudo aconteceu, informações prévias, etc.
4. A medida que os alunos forem produzindo essa ficha, utilize um recurso de áudio para tocar uma sirene como se fosse o Plantão do Jornal e, nesse momento, forneça novas informações:

Informação 1: são 7 pessoas envolvidas no acidente, 6 estavam dentro do carro (4 homens e 2 mulheres) e 1 era o ciclista.

Informação 2: foram coletadas as digitais de todos os envolvidos, inclusive a de um integrante do grupo de amigos que estava desacordado após a colisão. Não se sabe se havia sofrido uma pancada forte ou se a culpa do seu estado era do álcool ingerido.

Informação 3: uma das mulheres tinha um corte na testa, mas não haviam marcas dentro do veículo que indicassem como ela se cortou, levantando a suspeita de que o veículo fora limpo.

Informação 4: os nomes dos jovens que estavam no carro eram Paulo, Gabriel, Luís, Pedro, Lúcia e Maria.

Informação 5: ficha dos suspeitos.

Paulo - Estudante do terceiro semestre, estava inconsciente quando chegaram ao local, seu nível de álcool estava bem alto.

Maria - Caloura de química, 17 anos, não apresentava álcool no sangue mas estava com um corte grande na testa, similar ao esperado no motorista. Maria não tinha carteira.

Gabriel - Estudante de química do 4º semestre. Apresentava uma marca de cinto em seu pescoço referente a freada brusca, entretanto, a posição do banco no interior do veículo não era compatível com a altura de Gabriel, 1,88m. O bafômetro indicou que Gabriel estava alcoolizado no momento do acidente.

Luís - O mais velho do grupo e dono do veículo. Possuía um corte na mão que não era consistente com as posições das marcas de sangue no banco do motorista e arredores. Se recusou a fazer o teste anti-drogas mas apresentava alterações em seu comportamento.

Lúcia - Apresentava algumas queimaduras no braço e estava visivelmente alterada ao realizar o teste do bafômetro, mas o mesmo não indicou uma significativa quantidade de álcool no sangue. Não possuía marcas de cinto de segurança.

Pedro - Apesar de não ser o mais velho no grupo, era o veterano no curso de Química. Apresentava queimaduras nas mãos, seu teste do bafômetro deu positivo para álcool bem como o teste de drogas. Entretanto, assim como Gabriel, a posição do banco do motorista não comportava Pedro, que é ainda mais alto, 1,92m.

ATIVIDADE 3

Chegando em uma Conclusão

1. Depois de receberem todas as informações do caso 1, os estudantes devem discutir entre si quem eles acreditam que era o motorista nessa situação;
2. Para deixar claro suas crenças, cada grupo deve reconstruir uma história que descreva o que eles acreditam que aconteceu durante o momento do acidente.

Encontro 5



45min

Reprodução do Crime

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver e dar vida a reprodução do que teria ocorrido durante o acidente a partir da criação de um teatro de sombras para ser apresentado no próximo encontro.

ATIVIDADE 1

A história e as Sombras

1. Peça aos alunos que se unam nos mesmos grupos da aula anterior e apresente para eles o modelo do teatro de sombras contido na MakerBox.

2. Vá adicionando as camadas para que eles entendam como irão contar a história do acidente dessa maneira.

Permita que os estudantes manipulem o modelo para se sentirem mais confortáveis em pensar no modelo do grupo.

ATIVIDADE 2

Criando o Teatro

1. Distribua os materiais entre os grupos.

2. Determine que os estudantes têm todo o tempo do encontro para produzir seu próprio teatro de sombras.

3. Peça que, paralelo ao teatro de sombras, os estudantes desenvolvam uma narrativa de, no máximo, 5 minutos, a ser apresentada no próximo encontro.

Encontro 6



45min

Show da Perícia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar o teatro de sombras pontuando os aspectos importantes da narrativa criada por cada grupo que se baseia em conhecimentos forenses.

ATIVIDADE 1

A história e as Sombras

1. Peça aos alunos que se organizem e sorteie uma ordem para a apresentação dos grupos.

2. Aprecie as apresentações e busque não interferir na narrativa.

ATIVIDADE 2

Metanoia

1. Ao término das apresentações, levante algumas questões com os estudantes sobre o tema. Sugestões:

a) Todos os grupos convergiram para um mesmo culpado? Não? Por que?

b) Qual a melhor narrativa?

c) Qual narrativa apresentou uma maior quantidade de elementos forenses?

d) Qual detalhe levou os estudantes a decidirem por determinado culpado?

e) Como se sentiram desenvolvendo essa atividade?

MATERIAIS

Materiais básicos

- Caixa do teatro de sombras e manual de montagem
- Tesoura
- Estilete
- Papel manteiga
- Fita LED
- Régua
- Lápis
- Borracha

Maker box

SUAS ANOTAÇÕES